LAPORAN PRAKTIKUM MOBILE PROGRAMMING

Widget Row dan Column

Nama : Faril Isra Albiansyah

NIM : 240605110087

Kelas : Mobile Programming Praktikum A

Tanggal : 03 – 09 – 2026

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

GANJIL 2025/2026

I. Tujuan

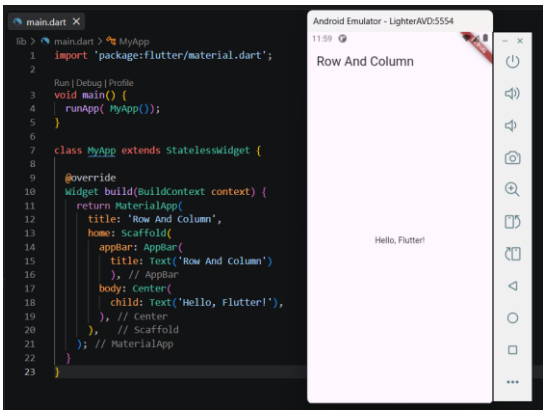
- Memahami konsep dan fungsionalitas *widget* Row dan Column dalam *framework* Flutter.
- Membuat serta mengimplementasikan *widget* kustom (*custom widget*) secara mandiri.
- Mengatur tata letak antarmuka aplikasi secara horizontal maupun vertikal.
- Menampilkan *widget* menggunakan berbagai properti visual pendukung seperti warna, batas (*border*), dan ikon.

II. Langkah Kerja

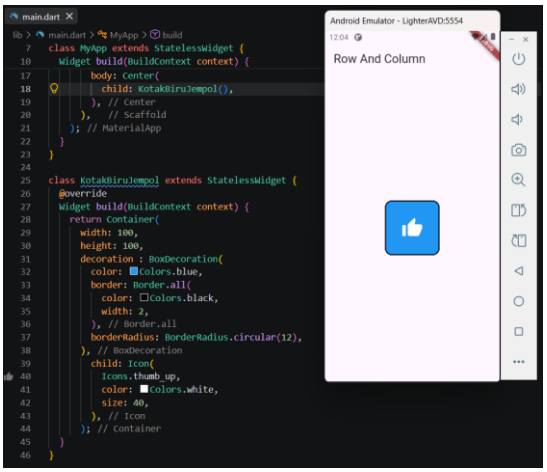
1. **Membuat Proyek Baru:** Menginisiasi proyek Flutter bernama row_and_column dan mengubah properti title pada antarmuka dasar.
2. **Membuat Widget Kustom:** Merancang *class* KotakBiruJempol berbasis StatelessWidget yang memanfaatkan Container dengan spesifikasi ukuran, warna biru, *border*, *border radius*, serta *icon*.
3. **Implementasi Layout Horizontal (Row):** Menempatkan tiga buah *widget* KotakBiruJempol di dalam *widget* Row dengan pemisah SizedBox untuk menyusunnya secara mendatar dari kiri ke kanan.
4. **Implementasi Layout Vertikal (Column):** Mengganti Row menjadi Column untuk mengubah susunan tata letak ketiga kotak tersebut menjadi vertikal dari atas ke bawah.

III. Screenshot Hasil

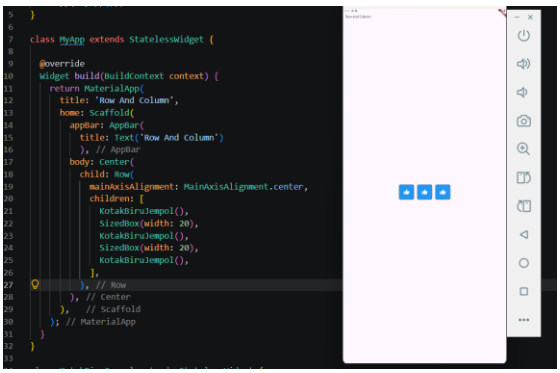
a. Membuat Proyek Baru



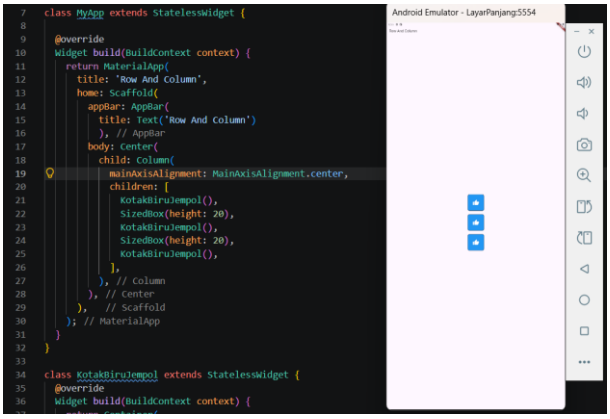
b. Membuat Widget Kustom



c. Implementasi Layout Horizontal (Row)



d. Implementasi Layout Vertikal (Column)



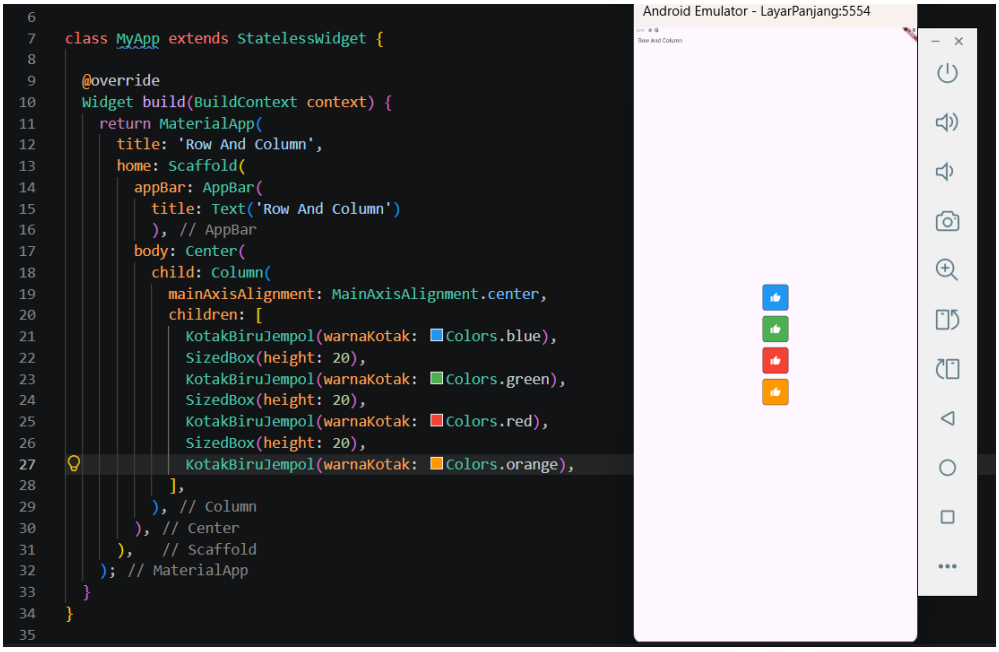
e. Tambahkan 4 kotak biru dengan warna berbeda.

```dart
class KotakBiruJempol extends StatelessWidget {
  final Color warnaKotak;

  KotakBiruJempol({required this.warnaKotak});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Container(
      width: 100,
      height: 100,
      decoration : BoxDecoration(
        color: warnaKotak,
        border: Border.all(
          color: Colors.black,
          width: 2,
        ), // Border.all
        borderRadius: BorderRadius.circular(12),
      ), // BoxDecoration
        child: Icon(
          Icons.thumb_up,
          color: Colors.white,
          size: 40,
        ), // Icon
      ); // Container
  }
}
```

Keterangan singkat : Modifikasi kode program widget custom dengan menambahkan parameter variabel warna.

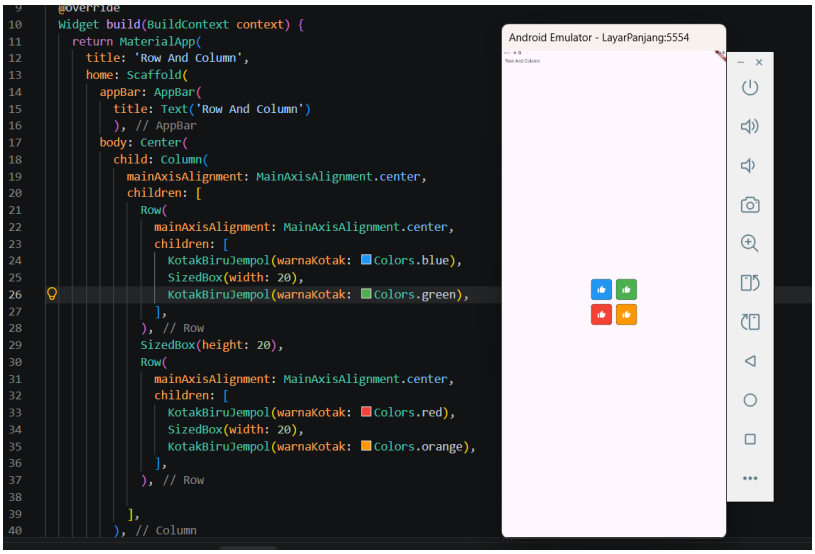



```dart
class MyApp extends StatelessWidget {

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Row And Column',
      home: Scaffold(
        appBar: AppBar(
          title: Text('Row And Column')
          ), // AppBar
        body: Center(
          child: Column(
            mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
            children: [
              KotakBiruJempol(warnaKotak: Colors.blue),
              SizedBox(height: 20),
              KotakBiruJempol(warnaKotak: Colors.green),
              SizedBox(height: 20),
              KotakBiruJempol(warnaKotak: Colors.red),
              SizedBox(height: 20),
              KotakBiruJempol(warnaKotak: Colors.orange),
            ],
          ), // Column
        ), // Center
      ),   // Scaffold
    ); // MaterialApp
  }
}
```

Keterangan singkat : Memanggil 4 kotak biru dengan warna yang berbeda dan hasilnya.

f. Gabungkan Row dan Column untuk membuat grid 2x2.

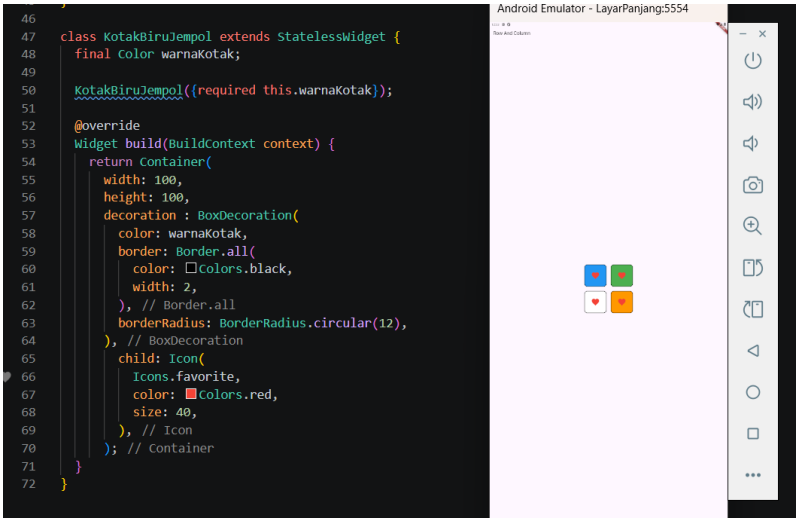



```dart
@override
Widget build(BuildContext context) {
  return MaterialApp(
    title: 'Row And Column',
    home: Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: Text('Row And Column')
        ), // AppBar
      body: Center(
        child: Column(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
          children: [
            Row(
              mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
              children: [
                KotakBiruJempol(warnaKotak: Colors.blue),
                SizedBox(width: 20),
                KotakBiruJempol(warnaKotak: Colors.green),
              ],
            ), // Row
            SizedBox(height: 20),
            Row(
              mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
              children: [
                KotakBiruJempol(warnaKotak: Colors.red),
                SizedBox(width: 20),
                KotakBiruJempol(warnaKotak: Colors.orange),
              ],
            ), // Row

          ],
        ), // Column
```

Keterangan singkat : Modifikasi kode program untuk memanggil widget custom dan membuatnya grid 2 x 2.

g. icon menjadi Icons.favorite dan atur warnanya merah.



Keterangan Singkat : Modifikasi kode program widget custom untuk mengubah icon dan hasilnya.

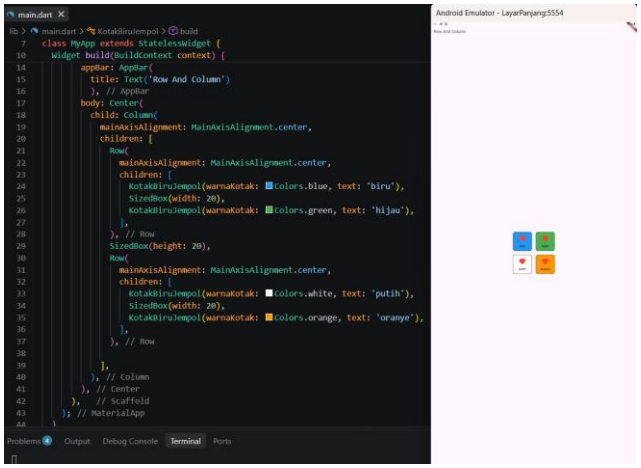
h. Tambahkan Text di bawah setiap icon menggunakan widget Column.

```
class KotakBiruJempol extends StatelessWidget {
  final Color warnaKotak;
  final String text;

  KotakBiruJempol({required this.warnaKotak, required this.text});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Container(
      width: 100,
      height: 100,
      decoration : BoxDecoration(
        color: warnaKotak,
        border: Border.all(
          color: Colors.black,
          width: 2,
        ),
        borderRadius: BorderRadius.circular(12),
      ),
      child: Column(
        mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
        children: [
          Icon(
            Icons.favorite,
            color: Colors.red,
            size: 40,
          ),
          SizedBox(height: 8),
          Text(
            text,
            style: TextStyle(
              fontSize: 16,
              fontWeight: FontWeight.bold,
            ),
          ),
        ],
      ),
      );
  }
```

Keterangan Singkat : Modifikasi kode program widget custom untuk menambahkan text menggunakan widget column



Keterangan Singkat : Modifikasi kode program untuk memanggil widget custom

IV. Kesimpulan

Penggunaan *widget* Row dan Column terbukti esensial dan memudahkan pengembang dalam mengatur struktur tata letak antarmuka secara horizontal maupun vertikal. Karena keduanya merupakan *invisible widget*, mereka berperan murni sebagai *parent* pengatur posisi komponen anak (*children*) tanpa mengubah aspek visual secara langsung. Pembentukan *custom widget* yang rapi melalui kombinasi StatelessWidget dan Container, yang dipadukan dengan berbagai properti seperti *width*, *height*, *color*, *border*, dan *borderRadius*, memungkinkan kode aplikasi menjadi jauh lebih modular dan mudah dikembangkan untuk menciptakan hierarki *layout* yang kompleks.